



Corrección 1º Informe de Proyecto: Festival de Música

Échale Salsita



Laura Valentina Ospina Rengifo

Jesús David Beltran Zarate

Juan Sebastián Albarracín Isaza

Ana María Luna Escobar

Universidad El Bosque

Bases de Datos II

Profesor: Francisco Rafael Barguil Vanegas

Repositorio GitHub: <https://github.com/jesusBeltran79/echaleLaSalsa.git>

Bogotá, 20 mayo 2026

1. Correcciones Realizadas al Script creacion_tablas.sql

En primer lugar, se eliminaron los 17 índices que habían sido definidos manualmente utilizando los mismos nombres de los índices que PostgreSQL genera automáticamente al declarar llaves primarias, de igual forma se eliminaron los otros 12 índices adicionales que también presentaban el mismo problema de redundancia.

Además, se eliminó la línea CREATE SCHEMA "public" debido a que ocasionaba errores de ejecución ya que dicho esquema existe por defecto en cualquier base PostgreSQL.

Posteriormente, se corrigió el modelado de la tabla boleto, ya que esta no contaba inicialmente con una llave foránea hacia la tabla esc_bol, por lo que se generaban inconsistencias y fallos en el funcionamiento del Trigger 1, encargado de los cupos vendidos, para solucionar esto se agregaron en la tabla boleto los atributos de escenario_id, tipo_boleto_id y fecha_evento para formar la llave compuesta que referencia a la tabla esc_col, logrando así establecer una correcta relación entre las boletas emitidas y la configuración de cupos por escenario, tipo de boleto y fecha del evento.

Finalmente, se realizó una normalización y simplificación de la estructura relacionada con los contratos de artistas, por lo que la tabla detalle_contrato fue eliminada debido a que mantenía una relación 1:1 forzada mediante una restricción UNIQUE, lo que resultaba innecesario. Por ende, toda la información almacenada en dicha tabla fue integrada en la tabla contrato, incluyendo atributos como cachet y clausula, además se incorporó un nuevo atributo llamado moneda el cual permite indicar la moneda en la que se realiza el pago del contrato, que por defecto el valor es COP, y se restringe sus valores a COP y USD.

2. Sección de Programación Corregida

2.1 Triggers:

1. Trigger de actualizar cupo vendido:

Este trigger presentaba fallas en su lógica de asignación del cupo al momento de descontar. En la versión inicial, al momento de insertar una boleta, el sistema realizaba la búsqueda del registro de cupos utilizando una consulta que priorizaba registros mediante un ORDER BY fecha_evento con un LIMIT 1, esto generaba un error funcional ya que el sistema siempre seccionaba la fecha más temprana, en este caso 17 de octubre, independientemente si la fecha real asociada a la venta o boleta, y como consecuencia todas las ventas terminaban afectando el cupo de dicho día provocando inconsistencias en el aforo.

Para resolver esto se eliminó la lógica implícita de selección automática de registro por orden de fecha y en cambio se realiza la búsqueda por medio de la llave compuesta (escenario_id, tipo_boleta_id y fecha_evento), de esta forma el trigger puede identificar correctamente el registro correspondiente al evento correcto asegurando que el descuento de cupos se realice únicamente sobre la combinación asociada a la boleta insertada.

Además, se agregaron validaciones para verificar la existencia previa del registro en la tabla esc_bol, verificar disponibilidad de cupos antes de realizar el descuento y evitar incrementos o decrementos incorrectos en caso de anulaciones.

```
1: CREATE
2: CREATE
```

```
Statement executed successfully
```

Funcionamiento:

• Día 17 de octubre:

Antes:

#	cupo_disponible	cupo_vendido
1	8000	322

Después:

#	cupo_disponible	cupo_vendido
1	8000	323

• Día 18 de octubre:

Antes:

#	cupo_disponible	cupo_vendido
1	8000	294

Después:

#	cupo_disponible	cupo_vendido
1	8000	295

• Caso anulación boleta:

Antes:

#	cupo_disponible	cupo_vendido
1	8000	323

Después:

#	cupo_disponible	cupo_vendido
1	8000	322

2. Trigger auditoria de cambios en presentación (Sin cambios):

```
3: CREATE 4: CREATE 5: CREATE
```

Statement executed successfully

Funcionamiento:

#	id_auditoria	presentacion_id	campo_modificado	valor_anterior	valor_nuevo	usuario_db	fecha_cambio	operacion
1	1	1	hora_inicio	16:00:00	16:15:00	neondb_owner	2026-05-20 14:33:50.770279	UPDATE

3. Trigger de validación de método de pago (Sin cambios):

```
6: CREATE 7: CREATE
```

Statement executed successfully

Funcionamiento:

- Método de pago exitoso:

Statement executed successfully

- Método de pago inexistente:

⚠ ERROR: Método de pago con id 999 no existe (SQLSTATE P0001)

- Método de pago inactivo:

⚠ ERROR: El método de pago "pse" está desactivado. Por favor selecciona otro medio de pago. (SQLSTATE P0001)

4. Trigger de cálculo de total de venta:

Este trigger presentaba fallas correspondientes al cálculo y actualización del total de cada venta a partir de las boletas asociadas. En su versión inicial, el trigger cometía errores a la hora de obtener el precio del tipo de boleta, ya que la consulta que se usaba para esto realizaba una búsqueda ordenada sobre los tipos de boleta con un ORDER BY id_tipo_boleta con LIMIT 1, lo que provocaba que el sistema siempre tomara el primer registro en la tabla sin considerar realmente el tipo de boleta al que está asociada la venta, y como consecuencia el sistema siempre usaba el precio de ese primer registro.

Para resolver esto se eliminó cualquier dependencia de ordenamiento en los registros y se cambia la lógica de la consulta y en cambio se usa una basada en la clave primaria del tipo de boleta asociado cada registro, de esta forma se logra que cada venta utilice el valor correcto correspondiente al tipo de entrada adquirida.

Además, se incorporaron validación de verificación de tipo de boleta evitando inconsistencia en caso de datos inválidos.

8: 9:
CREATE CREATE

Statement executed successfully

Funcionamiento:

• **Valor venta:**

Antes:

#	id_venta	metodo_pago_id	total
1	1	5	1760000.00

• **Agregar boleta tipo 1 (General – 180000)**

#	id_venta	metodo_pago_id	total
1	1	5	1940000.00

• **Agregar boleta tipo 2 (VIP – 350000)**

#	id_venta	metodo_pago_id	total
1	1	5	2290000.00

• **Agregar boleta tipo 3 (Abono General – 300000)**

#	id_venta	metodo_pago_id	total
1	1	5	2590000.00

• **Agregar boleta tipo 4 (Abono VIP – 600000)**

#	id_venta	metodo_pago_id	total
1	1	5	3190000.00

2.2 Sección de Procesos: Procedimientos Almacenados:

1. **Procedimiento reporte de ventas por día y por escenario (Sin cambios):**

1: CREATE

Statement executed successfully

Funcionamiento:

#	fecha_evento	escenario	tipo_boleta	zona	boletas_vendidas	cupos_disponibles	cupos_restantes	porcentaje_ocupacion	ingresos_totales	moneda
1	2020-10-17	Barrio Fuego	VIP Día	VIP	124	2800	1876	6.28	43400000.00	COP
2	2020-10-17	Barrio Fuego	General Día	General	412	6000	5588	6.87	74100000.00	COP
3	2020-10-17	Golden Clave	VIP Día	VIP	183	4000	3817	4.58	64850000.00	COP
4	2020-10-17	Golden Clave	Abono VIP	VIP	87	2800	1963	4.85	58200000.00	COP
5	2020-10-17	Golden Clave	General Día	General	323	8000	7677	4.04	58140000.00	COP
6	2020-10-17	Golden Clave	Abono General	General	214	5000	4786	4.28	64200000.00	COP
7	2020-10-17	Luna Caribe	VIP Día	VIP	82	1500	1418	5.47	28700000.00	COP
8	2020-10-17	Luna Caribe	General Día	General	193	3500	3307	5.51	34740000.00	COP
9	2020-10-18	Barrio Fuego	VIP Día	VIP	186	2800	1884	5.38	37100000.00	COP
10	2020-10-18	Barrio Fuego	General Día	General	383	6000	5617	6.38	68540000.00	COP
11	2020-10-18	Golden Clave	Abono VIP	VIP	88	2800	1902	4.98	58800000.00	COP
12	2020-10-18	Golden Clave	VIP Día	VIP	161	4000	3839	4.83	56350000.00	COP
13	2020-10-18	Golden Clave	Abono General	General	218	5000	4788	4.28	63800000.00	COP
14	2020-10-18	Golden Clave	General Día	General	295	8000	7705	3.69	53100000.00	COP
15	2020-10-18	Luna Caribe	VIP Día	VIP	73	1500	1427	4.87	25550000.00	COP
16	2020-10-18	Luna Caribe	General Día	General	181	3500	3319	5.17	32580000.00	COP

2. Procedimiento Pagos a Artistas

En este procedimiento se realizó una optimización de la lógica dado que inicialmente se estaban usando dos JOINS hacia la tabla de países con el mismo criterio de relación, lo que causaba redundancia en la estructura.

Para resolver eso se ajustó la consulta para eliminar la duplicidad de JOIN, manteniendo únicamente las relaciones necesarias para obtener la información de origen del artista.

2: CREATE

Statement executed successfully

Funcionamiento:

#	id_artista	nombre_artístico	pais_origen	num_presentaciones	numero_contrato	estado_contrato	cachet	moneda_pago	cachet_en_cop	fecha_fin_contrato
1	8	Marc Anthony	Puerto Rico	2	6	activo	150000.00	USD	630000000.00	2020-10-10 23:59:00
2	29	Tito Puente	República Dominicana	0	29	activo	110000.00	USD	463000000.00	2020-10-10 23:59:00
3	11	Celia Cruz	Estados Unidos	3	11	activo	110000.00	USD	462000000.00	2020-10-10 23:59:00
4	18	Héctor Lavoe	Colombia	0	18	activo	180000.00	USD	441000000.00	2020-10-10 23:59:00
5	28	Johnny Pacheco	Colombia	0	28	activo	98000.00	USD	411000000.00	2020-10-10 23:59:00
6	19	Rubén Blades	Panamá	3	19	activo	95000.00	USD	390000000.00	2020-10-10 23:59:00
7	13	Víctor Manuelle	Venezuela	0	13	activo	92000.00	USD	386400000.00	2020-10-10 23:59:00
8	17	Willie Colón	Colombia	0	17	activo	88000.00	USD	360600000.00	2020-10-10 23:59:00
9	2	Gilberto Santa Rosa	Puerto Rico	3	2	activo	85000.00	USD	357800000.00	2020-10-10 23:59:00
10	14	Eddie Santiago	México	0	14	activo	78000.00	USD	327600000.00	2020-10-10 23:59:00
11	28	India	Colombia	0	28	activo	72000.00	USD	302400000.00	2020-10-10 23:59:00
12	4	Los Van Van	Cuba	2	4	activo	72000.00	USD	302400000.00	2020-10-10 23:59:00
13	16	Jerry Rivera	Colombia	0	16	activo	68000.00	USD	285600000.00	2020-10-10 23:59:00
14	21	Sony y Sandra Sandoval	Colombia	0	21	activo	62000.00	USD	268400000.00	2020-10-10 23:59:00
15	24	Tony Vega	Colombia	0	24	activo	58000.00	USD	243600000.00	2020-10-10 23:59:00
16	26	Isaac Delgado	Colombia	0	26	activo	48000.00	USD	201600000.00	2020-10-10 23:59:00
17	1	Grupo Niche	Colombia	2	1	activo	180000000.00	COP	180000000.00	2020-10-10 23:59:00
18	23	Dimensión Latina	Colombia	0	23	activo	42000.00	USD	176400000.00	2020-10-10 23:59:00
19	8	Oscar D'León	Venezuela	2	8	activo	38000.00	USD	150800000.00	2020-10-10 23:59:00
20	25	Guayacán Orquesta	Colombia	0	25	activo	140000000.00	COP	140000000.00	2020-10-10 23:59:00
21	3	Joe Arroyo	Colombia	2	3	activo	120000000.00	COP	120000000.00	2020-10-10 23:59:00

3. Procedimiento registro de ventas:

Este procedimiento generaba una superposición de responsabilidades ya que tanto el procedimiento como el trigger de cálculo de total de venta realizaban cálculos sobre el total lo que provocaba sobreescrituras en el valor final. Por esa razón se decidió eliminar el procedimiento `sp_registrar_venta`

3. Sección de Consultas Corregida

1. Aquí se muestra la programación detallada por escenario, integrando datos de origen de los artistas. Sin embargo, esta consulta fue ajustada debido a los cambios en el modelado de la estructura de los datos, dado que inicialmente esta consulta dependía de la tabla `detalle_contrato` para obtener información relacionada con el caché del artista, por ello se realizó dicho cambio para que la información del caché la obtuviera directamente de la tabla `contrato`.


```

17  LIMIT 1
18  )
19  (
20  SELECT pai2.moneda
21  FROM contrato c2
22  JOIN usuario u2 ON u2.id_usuario = a.usuario_id
23  JOIN pais pai2 ON pai2.codigo_iso = u2.pais_codigo_iso
24  WHERE c2.artista_id = a.id_artista
25  LIMIT 1
26  )
27  AS moneda_cachet
28 FROM presentation p
29 JOIN realizar r ON r.presentation_id = p.id_presentacion

```

Connected (1 query)

Run Explain Analyze 230ms 28 rows

#	escenario	fecha	hora_inicio	hora_fin	artista	rol_en_show	ciudad_origen
1	Barrio Fuego	2026-10-17	15:00:00	16:15:00	Choquibtown	principal	Quibdó
2	Barrio Fuego	2026-10-17	16:30:00	17:45:00	Marc Anthony	principal	Nueva York
3	Barrio Fuego	2026-10-17	18:00:00	19:30:00	Carlos Vives	principal	Bogotá
4	Barrio Fuego	2026-10-17	20:00:00	22:00:00	Oscar D León	principal	Caracas
5	Barrio	2026-	20:00:00	22:00:00	Choquibtown	invitado	Quibdó

2. Reporte de fidelización que identifica a los asistentes con mayor volumen de compra (Top 20), permitiendo estrategias de marketing focalizadas (Sin cambios)

```

28 WHERE v.estado = 'COMPLETADO' -- EXCLUYE VENTAS ANULADAS
29
30 GROUP BY
31 asi.id_asistente,
32 u.nombre, u.apellido,
33 u.ciudad, pai.nombre
34
35 HAVING SUM(v.total) > 0
36
37 ORDER BY gasto_total_cop DESC
38 LIMIT 20;
39
40

```

Connected (1 query)

Run Explain Analyze 191ms 20 rows

#	posicion	asistente	ciudad	pais	num_transacciones	total_boletas	gasto_total_cop
1	1	Valentina López	Medellín	Colombia	2	8	31
2	2	Carolina Rios	Cali	Colombia	1	4	24
3	2	Luis Ortiz	San Juan	Puerto Rico	1	4	21
4	2	Mateo Sánchez	Cali	Colombia	1	4	20
5	5	Samuel	Cali	Colombia	2	8	18

3. Análisis de rendimiento de escenarios. Se observa la clasificación 'Bajo rendimiento' o 'En la media' mediante el uso de estructuras CASE en SQL para la toma de decisiones gerenciales (Sin cambios)



```
42 ROUND(t.pct_ocupacion - m.media_pct_ocupacion, 2)
43
44 t.ingresos_escenario AS diff_vs_media_pct,
45 m.media_ingresos AS ingresos_cop,
46 CASE AS media_ingresos_festival,
47 WHEN t.pct_ocupacion >= m.media_pct_ocupacion + 1.10
48 THEN ' Sobre la media (+10%)'
49 WHEN t.pct_ocupacion >= m.media_pct_ocupacion
50 THEN ' En la media'
51 WHEN t.pct_ocupacion >= m.media_pct_ocupacion + 0.90
52 THEN ' Ligeramente bajo (-10%)'
53 ELSE
54 ' Bajo rendimiento'
```

Connected (1 query)

Run Explain Analyze 129ms 6 rows

#	escenario	dia_festival	capacidad_maxima	total_boletas_vendidas	total_cupo_ofertado	cupo
1	Golden Clave	2026-10-17	12000	805	19000	18191
2	Barrio Fuego	2026-10-17	8000	530	8000	7470
3	Luna Caribe	2026-10-17	5000	270	5000	4730
4	Golden Clave	2026-10-18	12000	755	19000	18270